

RAPPRESENTAZIONE DEI NUMERI IN BASE 2 :

SISTEMA DI NUMERAZIONE POSIZIONALE → SISTEMA DECIMALE (1, 2, 10, 100, ...).
 " " " NON POSIZIONALE → NUMERI ROMANI (VII, XVI, XX, ...).

NUMERAZIONE POSIZIONALE $\rightarrow$ ASSOCIATO UN PESO A CIFRA (POSIZIONE).

→ SI OTTIENE IL VALORE DEL NUMERO SOMMANDO TUTTI I PRODOTTI DI CIASCUNA CIFRA PER IL RELATIVO PESO.

ES: $230 = 2 \cdot 10^2 + 3 \cdot 10^1 + 0 \cdot 10^0 \rightarrow$ RAPP. POSIZIONALE DI UN NUMERO IN BASE 10.

REGOLA GENERALE PER QUALSIASI BASE V :

$N(r) = d_{n-1} d_{n-2} \dots d_0$ ← COME SI PRESENTA UN NUMERO IN QUALSIASI BASE r .

↳ POSIZIONE

↳ $0 \leq d_i \leq r-1$

$$V(N(r)) = r^{h-1} \cdot d_{h-1} + r^{h-2} \cdot d_{h-2} + \dots + r^0 \cdot d_0$$

→ **Peso** N CIASCUNA CIFRA IN BASE **r**.

$$N(r) = \underbrace{d_{n-1} d_{n-2} \dots d_0}_{\text{PARTE INTERA}} \cdot \underbrace{d_{-1} d_{-2} \dots d_{-m}}_{\text{PARTE FRAZIONARIA}} \rightarrow \text{RAPPRES. PER I NUMERI FRAZIONARI}$$

$$V(N(r)) = \sum_{i=0}^{n-1} r^i \cdot d_i$$

VALORE NUMERO INTERO

$$230 = 2 \cdot 10^2 + 3 \cdot 10^1 + 0 \cdot 10^0$$

$$V(N(r)) = \sum_{i=m}^{n-1} r^i \cdot d_i$$

VALORE NUMERO FRAZIONARIO

$$230 = 2 \cdot 10^2 + 3 \cdot 10^1 + 0 \cdot 10^0$$

$$230.15 = 2 \cdot 10^2 + 3 \cdot 10^1 + 0 \cdot 10^0 + 1 \cdot 10^{-1} + 5 \cdot 10^{-2}$$

$$m = -2$$

$$m = -2$$

ES: RAPP. IN BASE 2 :

2: $N_{(2)} = 11001$
 $\hookrightarrow (0 \leq d_i \leq 1)$

$$V(11001_{(2)}) = 2^4 \cdot 1 + 2^3 \cdot 1 + \cancel{0 \cdot 2^2} + \cancel{0 \cdot 2^1} + 1 \cdot 2^0 = 25_{(10)}$$

$$\begin{array}{cccccccc} \dots & 2^4 & 2^3 & 2^2 & 2^1 & 2^0 & 2^{-1} & 2^{-2} & 2^{-3} & \dots \\ \dots & 16 & 8 & 4 & 2 & 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{4} & \frac{1}{8} & \dots \end{array}$$

ES 2: RAPP. IN BASE 8: $N(8) = 51$ $V(51(8)) = 5 \cdot 8^1 + 1 \cdot 8^0 = 41(10)$

$$0 \leq d_i \leq 7$$

ES 3: PAPP. IN BASE 16 $\rightarrow d_i \in \left\{ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F \right\}$ ^{10 11 12 13 14 15}
(ESADECIMALE)

$$N_{(16)} = 5A$$

$$V(5A_{(16)}) = 16^1 \cdot 5 + 10 \cdot 16^0 = 90_{(10)}$$

CONVERSIONE DA BASE 10 A BASE 2:

METODO 1: SOTTRARRE AL NUMERO IN BASE 10 LA + GRANDE POTENZA DI 2 NON + GRANDE DEL NUMERO FINCHÉ NON SI RAGGIUNGE 0.

$$49_{(10)} \rightarrow 49 - 32 = 17 \rightarrow 17 - 16 = 1 \rightarrow 1 - 1 = 0$$

$$49 = 2^3 + 2^4 + 2^1 \rightarrow 49_{(10)} = 110001_{(2)}$$

METODO 2: ESEGUIRE CONTINUAMENTE DIVISIONI PER 2 DOVE R IL RESTO È IL RISULTATO IN BASE 2 E Q IL QUOZIENTE CHE DOBBIAMO DIVIDERE FINCHÉ NON ARRIVA A 0.

	Q	R	
49	24	1	↑ LEGGIAMO DAL BASSO VERSO L'ALTO $49_{(10)} = 110001_{(2)}$
24	12	0	
12	6	0	
6	3	0	
3	1	1	
1	0	1	

QUESTI METODI VALGONO PER TUTTE LE BASI r A BASE 10.

TRASFORMAZIONE DA BASE 2 A BASE 10:

METODO 1: SI APPLICA LE DEFINIZIONE DI NUMERO POSIZIONALE:

$$11001001_{(2)}$$

$$\begin{array}{cccccccc} 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 2^7 & 2^6 & & & 2^3 & & & 2^0 \end{array}$$

$$128 + 64 + 8 + 1 = 201_{(10)}$$

METODO 2: PARTEENDO DALLA CIFRA + SIGNIFICATIVA (+A SINISTRA), MOLTIPLICARE PER 2 LA SOMMA PARZIALE AGGIUNGENDO LA CIFRA BINARIA (1 o 0): $\rightarrow$ CONTRARIO DEL METODO 2 DI PRIMA.
 $\hookrightarrow$ RESTI

$$11001001_{(2)}$$

SOMMA PARZIALE PARTE DA ZERO (OTTIMO QUOZIENTE DEL METODO 2 DI PRIMA)

$$1 \rightarrow 0 \cdot 2 + 1 = 1$$

$$1 \rightarrow 100 \cdot 2 + 1 = 201_{(10)}$$

$$1 \rightarrow 1 \cdot 2 + 1 = 3$$

$$0 \rightarrow 3 \cdot 2 + 0 = 6$$

$$0 \rightarrow 6 \cdot 2 + 0 = 12$$

$$1 \rightarrow 12 \cdot 2 + 1 = 25$$

$$0 \rightarrow 25 \cdot 2 + 0 = 50$$

$$0 \rightarrow 50 \cdot 2 + 0 = 100$$

OTTIMO COME ALGORITMO DA IMPLEMENTARE.

OVVIAMENTE VALE PER QUALSIASI BASE 1 A BASE 10.

TRASFORMAZIONE DA BASE 2 A BASE 8 O 16:

RAGGRUPPANDO 3 O 4 BIT ALLA CIFRA - SIGNIFICATIVA:

$$11001001_{(2)} \quad \text{DA BASE 2 A BASE 8: } \begin{array}{ccc} 011 & 001 & 001 \\ 3 & 1 & 1 \end{array} (2) = 311_{(8)}$$

$$\text{DA BASE 2 A BASE 16: } \begin{array}{cc} 1100 & 1001 \\ C & 9 \end{array} (2) = C9_{(16)}$$

PER LA TRASFORMAZIONE INVERSA BASTA FARE IL PROCEDIMENTO AL CONTRARIO.

GIUSTIFICAZIONE ALGEBRICA:

DA BASE 10 A BASE 2:

GENERICO NUMERO BINARIO: $d_{n-1} d_{n-2} \dots d_1 d_0$ CON $0 \leq d_i \leq 1$ E $0 \leq i \leq n-1$

$$\text{VALORE DI QUESTO NUMERO BINARIO: } 2^{n-1} \cdot d_{n-1} + 2^{n-2} \cdot d_{n-2} + 2^{n-3} \cdot d_{n-3} + \dots + 2^1 d_1 + 2^0 d_0$$

RACCOGLIAMO UN 2 A FATTORE COMUNE:

$$\left((2^{n-2} \cdot d_{n-1} + 2^{n-3} \cdot d_{n-2} + \dots + d_1) \cdot 2 + d_0 \right)$$

RACCOGLIANDO SEMPRE E ANCORA 2 A FATTORE COMUNE ARRIVIAMO AD AVERE:

$$\left(\left(\left(\left(2 \cdot d_{n-1} + d_{n-2} \right) \cdot 2 + d_{n-3} \right) \dots + d_1 \right) \cdot 2 + d_0 \right)$$

QUANDO APPLICHIAMO L'ALGORITMO ITERATIVO DIVIDIAMO PER 2 E OTTIENIAMO d_i COME RESTO.

ARRIVANDO FINO ALL'ULTIMO RESTO CHE SARA d_{n-1} CON QUOZIENTE 0.

DA BASE 2 A BASE 10:

PARTEMO DALLO STESSO RAGIONAMENTO UN NUMERO BINARIO E': $d_{n-1} d_{n-2} \dots d_1 d_0$

OGNI VOLTA CHE APPLICHIAMO L'ALGORITMO DA BASE 2 A BASE 10:

$$\text{PRIMA SOMMA} = (d_{n-1} \cdot 2 + d_{n-2}) \quad \text{SOMMA 2} = ((d_{n-1} \cdot 2 + d_{n-2}) \cdot 2 + d_{n-3})$$

$$\text{FINCHE NON ARRIVO ALLA FORMA: } (((((d_{n-1} \cdot 2 + d_{n-2}) \cdot 2 + d_{n-3}) \dots + d_1) \cdot 2 + d_0)$$

CHE EQUIVALE AL VALORE DI UN NUMERO BINARIO:

$$2^{n-1} \cdot d_{n-1} + 2^{n-2} \cdot d_{n-2} + \dots + 2^1 \cdot d_1 + 2^0 \cdot d_0$$

DA BASE 2 A BASE 8 O 16:

CONSIDERANDO SEMPRE IL NUMERO BINARIO GENERICO: $d_{n-1} d_{n-2} \dots d_1 d_0$

LA SEGUENTE ESPRESSIONE DEFINISCE IL VALORE: $2^{n-1} \cdot d_{n-1} + 2^{n-2} \cdot d_{n-2} + \dots + 2^1 \cdot d_1 + 2^0 \cdot d_0$

IL VALORE DI UN NUMERO GENERICO IN BASE 8 È: $8^{k-1} O_{k-1} + 8^{k-2} \cdot O_{k-2} + \dots + 8^0 \cdot O_0$

SUPPONENDO CHE n (NUMERO DI CIFRE) SIA MULTIPLO DI 3 (IN CASO AGGIUNGIAMO DEGLI ZERI DAVANTI ALLA CIFRA + SIGNIFICATIVA):

RACCOGLIAMO A GRUPPI DI 3 LE CIFRE BINARIE OTTENENDO PER OGNUNO UN NUMERO OTTALE:

$$(2^{n-1} \cdot d_{n-1} + 2^{n-2} \cdot d_{n-2} + 2^{n-3} \cdot d_{n-3}) + \dots + (2^2 \cdot d_2 + 2^1 \cdot d_1 + 2^0 \cdot d_0)$$

↓

↓

RACCOGLIAMO LA POTENZA DI 2 PER OGNI GRUPPO DA 3: OVVERO LA POTENZA DI 2 + PICCOLA TRA I 3 NUMERI

$$2^{n-3} \cdot (2^2 \cdot d_{n-1} + 2^1 \cdot d_{n-2} + 2^0 \cdot d_{n-3}) + \dots + 2^0 (2^2 \cdot d_2 + 2^1 \cdot d_1 + 2^0 \cdot d_0) =$$

$0-7 \rightarrow$ OTTALE

$\rightarrow n$ È MULTIPLO DI 3 QUINDI $n = 3K$

$$2^{3K-3} = (2^3)^{K-1} = 8^{K-1}$$

$$= 8^{K-1} \cdot O_{K-1} + \dots + 8^0 \cdot O_0 = \sum_{i=0}^{K-1} 8^i \cdot O_i$$

OVVIAMENTE POSSO SVOLGERE QUESTO PROCEDIMENTO SOLO CON BASI CHE SONO POTENZE DI 2.

DA BASE 8 O 16 A BASE 2:

IL VALORE DI UN NUMERO GENERICO IN BASE 8 È: $8^{k-1} O_{k-1} + 8^{k-2} \cdot O_{k-2} + \dots + 8^0 \cdot O_0$

CONSIDERANDO SEMPRE IL NUMERO BINARIO GENERICO: $d_{n-1} d_{n-2} \dots d_1 d_0$

LA SEGUENTE ESPRESSIONE DEFINISCE IL VALORE: $2^{n-1} \cdot d_{n-1} + 2^{n-2} \cdot d_{n-2} + \dots + 2^1 \cdot d_1 + 2^0 \cdot d_0$

SAPPIAMO CHE UN NUMERO OTTALE SI COMPONE CON 3 NUMERI BINARI:

$$O_{K-1} = (2^2 \cdot d_{n-1} + 2^1 \cdot d_{n-2} + 2^0 \cdot d_{n-3})$$

PRENDIAMO LA CIFRA + SIGNIFICATIVA

$$8^{K-1} \cdot O_{K-1} + 8^{K-2} \cdot O_{K-2} + \dots + 8^0 \cdot O_0 = 2^{3K-3} \cdot O_{K-1} + 2^{3K-6} \cdot O_{K-2} + \dots + 8^0 \cdot O_0 \quad n = 3K$$

$$\Rightarrow 2^{n-3} \cdot (2^2 \cdot d_{n-1} + 2^1 \cdot d_{n-2} + 2^0 \cdot d_{n-3}) + \dots + 2^0 \cdot (2^2 \cdot d_2 + 2^1 \cdot d_1 + 2^0 \cdot d_0) =$$

$$= 2^{n-1} d_{n-1} + 2^{n-2} d_{n-2} + 2^{n-3} d_{n-3} + \dots + 2^2 \cdot d_2 + 2^1 \cdot d_1 + 2^0 d_0 = \sum_{i=0}^{n-1} 2^i \cdot d_i$$

NUMERI RAPPRESENTABILI CON N BIT

AVENDO n BIT POSSO RAPP. 2^n COMBINAZIONI DI CIFRE BINARIE (DA 0 A $2^n - 1$).

PER RAPP. I NUMERI DA 0 A $n-1$ SERVONO $\lceil \log_2(n) \rceil$, OVVERO IL $\log_2$ DELLA POTENZA DI 2 $\geq n$.

ES: PER CIFRE OTTALI $\rightarrow \log_2(8) = 3$ BIT $\rightarrow$

PER CIFRE ESADEC. $\rightarrow \log_2(16) = 4$ BIT	000	} $2^3 = 8$ COMBINAZIONI (0-7)
PER CIFRE IN BASE 12 $\rightarrow \log_2(16) = 4$ BIT	001	
	010	
	011	
	100	
	101	
	110	
	111	

CON UN NUMERO PREFISSATO DI BIT, POSSO RAPP. SOLO UN CERTO **INTERVALLO LIMITATO**, SE SI CERCA DI RAPP. UN NUMERO + GRANDE SI VERIFICA **OVERFLOW** (TRACIMAZIONE).

RAPP. DA BASE 10 A BASE 2 (PARTE FRAZIONARIA):

NFR = PARTE FRAZ. DI UN NUMERO IN BASE 10.

SI MOLTIPLICA RIPETUTAMENTE L'NFR PER LA **BASE 2** OTTENENDO UNA **PARTE INTERA** (CIFRA FRAZIONARIA IN BASE 2) E UNA PARTE FRAZIONARIA CHE DIVENTERÀ IL NUOVO **NFR**.

CI SI FERMA QUANDO LA PARTE FRAZIONARIA È **ZERO**, OPPURE SE **PERIODICO** SI STABILISCE UNA **PRECISIONE**.

ES:

		BIT
$0.3125 \cdot 2 = 0.625$	$\rightarrow$	0
$0.625 \cdot 2 = 1.25$	$\rightarrow$	1
$0.25 \cdot 2 = 0.5$	$\rightarrow$	0
$0.5 \cdot 2 = 1.0$	$\rightarrow$	1
$0.2 = 0$		

$\Rightarrow 0.3125_{(10)} = 0.0101_{(2)}$

$0.2 \cdot 2 = 0.4$	$\rightarrow$	0
$0.4 \cdot 2 = 0.8$	$\rightarrow$	0
$0.8 \cdot 2 = 1.6$	$\rightarrow$	1
$0.6 \cdot 2 = 1.2$	$\rightarrow$	1
$0.2 \cdot 2 = \dots$		

$0.2_{(10)} = 0.\overline{0011}_{(2)}$

SE È TOLLERATO UN **ERRORE** DI $10^{-2} \rightarrow$ 7 CIFRE BINARIE ($2^{-6} < 10^{-2} < 2^{-7}$)

RAPP. DA BASE 2 A BASE 10 (PARTE FRAZIONARIA):

NFR $\rightarrow$ PARTENDO DALLA CIFRA - SIGNIFICATIVA, SI SOMMA LA CIFRA ALL'NFR ATTUALE E SI **DIVIDE PER 2** FINCHÉ NON FINISCONO LE CIFRE.

NFR = 0

ES:

0.0101	$(1+0)/2 = 0.5$	$(0.25+1)/2 = 0.625$
	$(0.5+0)/2 = 0.25$	$(0.625+0)/2 = 0.3125_{(10)}$

RAPP. DA BASE 2 A BASE 8 o 16 (PARTE FRAZIONARIA):

UGUALE ALLA RAPP. INTERA SOLO CHE SI RAGG. DA SINISTRA VERSO DESTRA:

$$\begin{array}{c} \overleftarrow{\hspace{10em}} \hspace{1em} \overrightarrow{\hspace{10em}} \\ | 1010 | 0010 | 1110 | 1011 | 0101 | (2) = A2E.B5(16) \\ \text{A} \quad \quad \quad \text{2} \quad \quad \quad \text{E} \quad \quad \quad \text{B} \quad \quad \quad \text{5} \end{array}$$

ARITMETICA CON NUMERI IN BASE K:

POTREMMO AVER BISOGNO DI UN RIPORTO (CARRY) PER LA SOMMA E UN PRESTITO PER LA SOTTR.

IL PESO DEL RIPORTO O PRESTITO È K IN BASE K. (10 IN BASE 10).

ES: BASE 2 $\rightarrow 1+1=0$ CON RIPORTO DI 1 ($10(2)=2(10)$).

BASE 8 $\rightarrow 5+5=2$ CON RIPORTO DI 1 ($12(8)=10(10)$).

BASE 16 $\rightarrow C+8=4$ CON RIPORTO DI 1 ($14(16)=20(10)$).

ARITMETICA IN BASE 2: UGUALE ALLA BASE 10:

$0+0=0$ SENZA RIPORTO $1+0=0+1=1$ SENZA RIPORTO

$1+1=1$ CON RIPORTO = 1

SOMME E SOTTRAZIONI IN BASE 2 E IN BASE 16:

$$\begin{array}{r} 111 \\ 1011 \\ 0111 \\ \hline 10010 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \overset{1}{1}011 \\ 0111 \\ \hline 0100 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1111 \\ D F A A \\ B B B B \\ \hline 19B65 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} (10-1)+16 \\ (13-1) \quad \downarrow \quad 10+16 \\ D F A A \\ B B B B \\ \hline 23EF \end{array}$$

MOLTIPLICAZIONE PER POTENZA DELLA BASE:

LA MOLTIPLICAZIONE PER LA POTENZA K-ESIMA EQUIVALE AD UNO SHIFT A SINISTRA DI K CIFRE.

ES: IN BASE 2 $\rightarrow 100011 \cdot \underbrace{1000}_{2^3} = 100011000$

SE UN NUMERO SI TROVA IN UNA CELLA DI MEMORIA DI DIMENSIONE N BIT SI PERDONO LE CIFRE + SIGNIFICATIVE:

1	1	0	0	1	1
---	---	---	---	---	---

MOLTIPLICHIAMO PER 8 (2^3)

~~110~~

0	1	1	0	0	0
---	---	---	---	---	---

LA DIVISIONE PER UNA POTENZA K-ESIMA DELLA BASE CONSISTE NELLO SHIFT A DESTRA DI K CIFRE.

RAPP. NUMERI INTERI CON SEGNO:

RAPP. MODULO E SEGNO (M&S): SU n CIFRE BINARIE UTILIZZA 1 BIT PER IL SEGNO E $n-1$ BIT PER IL MODULO.

SEGNO $\rightarrow 0 = +$, $1 = -$ **MODULO** $\rightarrow$ VALORE ASSOLUTO DEL NUMERO

SI POSSONO RAPP. I VALORI NEL RANGE: $[-(2^{n-1}); +(2^{n-1}-1)]$

ES: RAPP. DI NUMERI INTERI IN M&S IN 4 BIT: $\hookrightarrow$ LO ZERO VIENE RAPP. 2 VOLTE $(+0, -0)$.

NEGATIVI		POSITIVI	
-0	1 000	+0	0 000
-1	1 001	+1	0 001
-2	1 010	+2	0 010
-3	1 011	+3	0 011
-4	1 100	+4	0 100
-5	1 101	+5	0 101
-6	1 110	+6	0 110
-7	1 111	+7	0 111

SOMMA IN M&S:

- SEGNI CONCORDI** $\rightarrow$ SEGNO UGUALE A QUELLO DEGLI OPERANDI, E SI SOMMA IL MODULO DEI 2.
- SEGNI DISCORDI** $\rightarrow$ IL SEGNO È UGUALE A QUELLO CON IL MODULO + GRANDE, E POI SI SOTTRA E IL MODULO PIÙ PICCOLO DA QUELLO + GRANDE.

SOTTRAZIONE IN M&S: $N_1 - N_2$

- SEGNI CONCORDI** $\rightarrow$ IL SEGNO DEL RISULTATO DIPENDE DA:
 - ENTRAMBI POSITIVI** $\rightarrow +$ SE $|N_1| \geq |N_2|$, - ALTRIMENTI
 - ENTRAMBI NEGATIVI** $\rightarrow -$ SE $|N_1| > |N_2|$, + ALTRIMENTI
- SEGNI DISCORDI** $\rightarrow$ IL SEGNO DEL RISULTATO $\rightarrow$ SEGNO DI N_1 (MINUENDO) IL MODULO DEL RISULTATO SOMMANDO N_1 E N_2 .

OVERFLOW: } SOMMA DI NUMERI CONCORDI
DIFFERENZA DI NUMERI DISCORDI } SOMMA DEI MODULI CHE POTREBBERO RICHIEDERE + DI $n-1$ BIT.

ES: SOMME: $(+2) + (+1)$; $(-2) + (+3)$; $(-2) + (-3)$; $(+1) + (-3)$: SU 3 BIT
RANGE: $[-(2^2-1); +(2^2-1)] \rightarrow$ DA $[-3, +3]$

1) $(+2) + (+1) =$ **CONCORDI**, RIS $\rightarrow$ STESSO SEGNO SOMMA MODULI **0 11**.

2) $(-2) + (+3) =$ **DISCORDI**, RIS $\rightarrow$ SEGNO DI 3 E DIFF. TRA 3 E 2 **0 0 1**.

3) $(-2) + (-3) =$ **CONCORDI**, RIS $\rightarrow$ STESSO SEGNO E SOMMA MODULI **1 1 0 1**. **OVERFLOW**

4) $(+1) + (-3) =$ **DISCORDI**, RIS $\rightarrow$ SEGNO DI 3 E DIFF. TRA 3 E 1 **1 1 0**.
 $\hookrightarrow$ 5 NON SI PUÒ RAPP. CON 2 BIT.

ES: DIFFERENZE: $(-3) - (+2)$; $(+2) - (-1)$; $(-2) - (-2)$; $(+3) - (+1)$: SU 3 BIT

RANGE: $[-(2^2 - 1); +(2^2 - 1)] \rightarrow$ DA $[-3, +3]$

- 1) $(-3) - (+2) =$ **DISCORDI**, RIS $\rightarrow$ SEGNO DEL MINUENDO E SOMMA MODULI **1101**. **OVERFLOW**
 $\rightarrow$ 5 NON $\rightarrow$ R/S RAPP. CON 2 BIT.
- 2) $(+2) - (-1) =$ **DISCORDI**, RIS $\rightarrow$ SEGNO MINUENDO E SOMMA TRA 2 E 1 **011**.
- 3) $(-2) - (-2) =$ **CONCORDI**, RIS $\rightarrow$ SEGNO $+/-$ E DIFF. MODULI **000** (**100**)
- 4) $(+3) - (+1) =$ **CONCORDI**, RIS $\rightarrow$ SEGNO $+$ E DIFF. TRA 3 E 1 **010**.

RAPP. IN COMPLEMENTO A 2 (C2):

$\bar{N} \rightarrow$ C2 DI N, NUMERO BINARIO DI K BIT $\Rightarrow \bar{N} = 2^K - N$

$\bar{N} \rightarrow$ C1 DI N, NUMERO BINARIO DI K BIT $\Rightarrow \bar{N} = (2^K - 1) - N$

QUINDI $\bar{\bar{N}} = N + 1$

ES: N BIT FISSATI A 4: $N = 0110$

$$\bar{N} = 1001 \quad \bar{N} = 1001 + 1 = 1010$$

CALCOLARE IL C2:

SIA $K=4$ E $N=0110$

METODO 1: $\bar{N} = 2^K - N$

$$\begin{array}{r} 1000 \\ - 0110 \\ \hline 1010 \end{array}$$

METODO 2: $\bar{N} = \bar{N} + 1$

$$\begin{array}{r} 1001 \\ + 0001 \\ \hline 1010 \end{array}$$

METODO 3: SI PARTE DALLA CIFRA - SIGNIFICATIVA FINO AL 1° UNO INCLUSO IL RESTO SI FA IL COMPLEMENTO A 1:

$$\begin{array}{c} 10 \\ 0110 \\ \hline \end{array} \Rightarrow 1010$$

NUMERI POSITIVI: $+N \rightarrow 0|N|$ (COME PER M&S) $\rightarrow$ N SU $K-1$ BIT.

NUMERI NEGATIVI: $-N \rightarrow 1|\bar{N}|$ $\rightarrow$ $K-1$ BIT SONO LA RAPP. DI N IN C2.

CASO PARTICOLARE: LO ZERO È UNO SOLO: $0\underbrace{00\dots}_{K-1}$ IL $1\underbrace{00\dots}_{K-1}$ È IL MIN.: -2^{K-1}

QUINDI IL RANGE È: $[-(2^{K-1}), +(2^{K-1} - 1)]$

CONFIGURAZIONE :

M2S:

C2:

000
001
010
011
100
101
110
111

+0
+1
+2
+3
-0
-1
-2
-3

+0
+1
+2
+3
-4
-3
-2
-1

RAPP. DA BASE 10 A COMPLEMENTO A 2:

ES: $K = 5 \text{ BIT}$ $N = \pm 12_{(10)} \rightarrow$ POSSO RAPP. SU 5 BIT?

$12_{(10)} = 1100_{(2)} \rightarrow 01100_{(C2)}$ GIUSTO PERCHÉ IL RANGE È $[-2^{5-1}, +2^{5-1}-1]$
 $= [-16, 15]$

$|-12_{(10)}| = 1100_{(2)} \rightarrow 01100_{(2)}$ AGGIUNGO UNO
 ↓ ZERO PER 5 BIT
 $01100 = 10100_{(C2)}$

$$\begin{array}{r} 10011 \\ + 00001 \\ \hline 10100 \end{array}$$

RAPP. DA C2 A BASE 10:

$$N_{(C2)} = b_{K-1} b_{K-2} \dots$$

SI PUÒ OTTENERE IL VALORE TRAMITE FORMULA

$$V(N_{(C2)}) = -2^{K-1} \cdot b_{K-1} + \sum_{i=0}^{K-2} 2^i \cdot b_i$$

DISTINGUENDO 2 CASI:

- SE IL BIT + SIG. b_{K-1} È 0, ALLORA IL SEGNO È + E IL VALORE SI CALCOLA COME CON I NUMERI SENZA SEGNO.
- SE IL BIT + SIG. b_{K-1} È 1, ALLORA IL SEGNO È - E IL VALORE SI CALCOLA ALLO STESSO MODO DI QUANDO SI TRASFORMANO I NUMERI SENZA SEGNO IN C2.

ES: $N_1 = 0111$ $N_2 = 1011$

METODO 1: $N_1 = -0 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 = +7_{(10)}$

$N_2 = -1 \cdot 2^3 + 0 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 = -3_{(10)}$

METODO 2:

$$N_1 : \text{SEGNO} + \text{QUINDI } 0111 \rightarrow +7(10)$$

$$N_2 : \text{SEGNO} - \text{QUINDI } -N_2 = \overline{1011} = 0101$$

$$N_2 = -5(10)$$

$$\begin{array}{r} 0100 + \\ 1 \\ \hline 0101 \end{array}$$

ESTENSIONE DEL SEGNO NELLA RAPP. IN C2:

DATA LA RAPP. DI UN NUMERO IN C2 SU K BIT, POSSIAMO OTTENERE LA SUA RAPP. SU $n > K$ BIT ESTENDENDO IL SEGNO SU $n-K$ BIT + SIGNIFICATIVI.

ES:

	IN C2 SU K 4 BIT	RAPP. IN C2 CON 8 BIT
+5	0101	0000 0101
-1	1111	1111 1111
-8	1000	1111 1000
+7	0111	0000 0111

ADDIZIONI E SOTT. TRA NUMERI IN C2:

• SOMMA $\rightarrow$ UGUALE AI NUM. SENZA SEGNO

• $N_1 - N_2 = N_1 + (-N_2) = N_1 + \overline{N_2}$

SI SCARTA IL RIPORTO OLTRE IL SEGNO.

OVERFLOW $\rightarrow$ SOMMA NUMERI CONCORRANTI O DIFF. DI NUMERI DISCORDI

$\downarrow$
SE IL SEGNO È DIVERSO
DAGLI ADDENDI

$\downarrow$
SE IL SEGNO È DIVERSO DAL
SEGNO DEL MINUENDO.

ES:

$$-2 + 3 \text{ (IN C2 SU 3 BIT)} : \text{ RANGE} = [-4; 3]$$

$$\begin{array}{r} -2 \rightarrow 110 \\ +3 \rightarrow 011 \\ \hline +1 \rightarrow 001 \end{array} \rightarrow \text{IL RIPORTO SI SCARTA.}$$

$$010_{(2)} \rightarrow 101_{(c1)} + 1 = 110_{(c2)}$$

$$\begin{array}{r} -3 + (-1) : \\ -3 \rightarrow 101 \\ -1 \rightarrow 111 \\ \hline -4 \rightarrow 100 \end{array}$$

$$011 \rightarrow 100_{(c1)} + 1 \rightarrow 101_{(c2)}$$

$$001 \rightarrow 110_{(c1)} + 1 \rightarrow 111_{(c2)}$$

$$\begin{array}{r} -2 + (-3) : \\ -2 \rightarrow 110 \\ -3 \rightarrow 101 \\ \hline -5 \end{array}$$

$\rightarrow$ FUORI RANGE $\rightarrow +1$ DAVREBBE ESSERE 1 CON SEGNI CONCORRANTI

OVF $\rightarrow$ SE IL RIPORTO $\neq$ DAVA CIFRA + SIGNIFICATIVA.